

Piloto de una Red de Monitoreo y Alerta Temprana de Huaicos basada en Nodos IoT con Conectividad Híbrida (Terrestre-Satelital) en la Cuenca del Río Rímac.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

AVANCE DEL PROYECTO

Curso:

Redes de Computadoras I

Docente:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

Sección

G1

Integrantes:

Shiguay Vargas Illary Ariadna

Arteaga Ayca Adrian

2026

I. INTRODUCCIÓN

El presente entregable desarrolla la fase de experimentación y medición cuantitativa del prototipo de red diseñado para el monitoreo y alerta temprana de huaicos en la cuenca del río Rímac. A diferencia de los entregables anteriores, esta etapa se enfoca en obtener métricas reales de funcionamiento mediante pruebas ejecutadas en la topología implementada en GNS3.

El objetivo principal es evaluar el comportamiento de la red en diferentes condiciones de operación, considerando pruebas de latencia, jitter, throughput, falla de enlace mediante STP y congestión. Estas mediciones permiten analizar el desempeño del sistema desde la perspectiva de distintas capas del modelo OSI, principalmente la capa de enlace, la capa de red y la capa de transporte.

Para las pruebas se utilizaron herramientas como ping, Netcat, Wireshark y comandos de verificación en switches Cisco. El nodo sensor IoT con dirección 192.168.10.20 fue utilizado como origen principal de las pruebas, mientras que el broker MQTT con dirección 192.168.40.10 actuó como destino dentro de la red central. Los resultados obtenidos permiten comprobar la estabilidad de la comunicación, el rendimiento de transferencia y el comportamiento de la red ante fallas o saturación de tráfico.

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La experimentación se realizó sobre la topología implementada en GNS3, utilizando como origen principal el nodo sensor IoT y como destino el broker MQTT ubicado en la red central. El sensor IoT se configuró con la dirección IP 192.168.10.20/24, mientras que el broker MQTT utilizó la dirección 192.168.40.10/24. La comunicación entre ambos nodos atravesó los switches ESW1 y ESW2, los routers R1 y R2, y los enlaces configurados en la red del prototipo.

Las pruebas fueron diseñadas para medir el comportamiento de la red en diferentes condiciones: operación normal, transferencia de datos, falla de enlace y congestión. Para ello se utilizaron herramientas como ping, Netcat, Wireshark y comandos de verificación en switches Cisco. Cada experimento permitió obtener métricas específicas relacionadas con latencia, jitter, throughput, retransmisiones, pérdida de paquetes y recuperación ante fallas.

TABLA I
ESCENARIO GENERAL DE PRUEBAS

Elemento	Valor / Descripción
Origen principal	Sensor IoT
IP origen	192.168.10.20/24
Destino principal	Broker MQTT
IP destino	192.168.40.10/24
Red de sensores	VLAN 10
Red central	192.168.40.0/24
Simulador utilizado	GNS3
Herramientas	ping, Netcat, Wireshark, comandos Cisco
Protocolos observados	ICMP, TCP, STP, MQTT

TABLA II :RESUMEN DE EXPERIMENTOS REALIZADOS

Experimento	Capa OSI Involucrada	Herramienta Utilizada	Métricas Evaluadas
Prueba de latencia y jitter	Red	ping extendido	Latencia mínima, promedio, máxima y jitter
Prueba de throughput	Red / Transporte	Netcat y Wireshark	Throughput y retransmisiones TCP
Prueba de falla de enlace	Enlace	STP y ping	Reconvergencia y pérdida de paquetes
Prueba de congestión	Enlace / Red	Netcat y ping	Pérdida de paquetes y variación de latencia

Para la prueba de latencia y jitter se utilizó un ping extendido de 30 paquetes desde el sensor hacia el broker MQTT. Para la prueba de throughput se realizó una transferencia TCP de 1 MiB utilizando Netcat, midiendo el tiempo de transferencia y calculando la tasa efectiva en Mbps. Para la prueba de falla de enlace se simuló la caída del enlace principal entre switches y se observó el cambio de estado STP. Finalmente, para la prueba de congestión se generó tráfico background entre el sensor y el broker, comparando el comportamiento de la red antes y durante la saturación.

Las capturas de pantalla obtenidas durante cada prueba fueron utilizadas como evidencia de los resultados medidos. Asimismo, Wireshark permitió observar el tráfico generado y verificar eventos como retransmisiones TCP, paquetes ICMP y comunicación entre los nodos principales.

III. EXPERIMENTO 1: PRUEBA DE LATENCIA Y JITTER

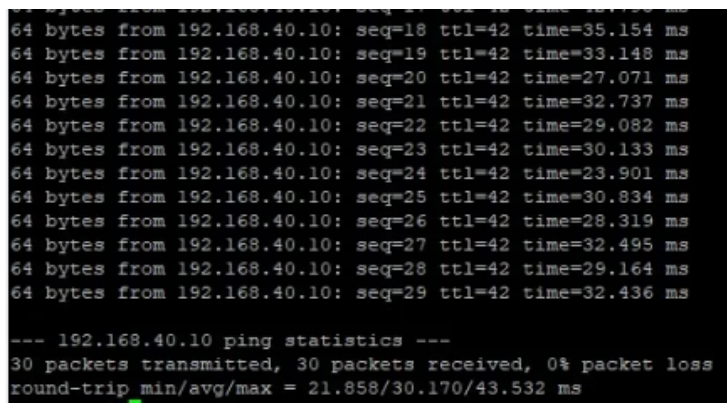
El primer experimento tuvo como objetivo medir el retardo de comunicación entre el sensor IoT y el broker MQTT. Esta prueba corresponde principalmente a la Capa de Red del modelo OSI, ya que se utilizó el protocolo ICMP mediante el comando ping para comprobar el tiempo de respuesta entre dos nodos ubicados en redes diferentes.

La prueba se realizó desde el nodo sensor IoT con dirección IP 192.168.10.20 hacia el broker MQTT ubicado en la red central con dirección IP 192.168.40.10. Para obtener una medición más representativa, se ejecutó un ping extendido de 30 paquetes.

Comando utilizado:

```
ping -c 30 192.168.40.10
```

El resultado obtenido fue el siguiente:



```
64 bytes from 192.168.40.10: seq=18 ttl=42 time=35.154 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=19 ttl=42 time=33.148 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=20 ttl=42 time=27.071 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=21 ttl=42 time=32.737 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=22 ttl=42 time=29.082 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=23 ttl=42 time=30.133 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=24 ttl=42 time=23.901 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=25 ttl=42 time=30.834 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=26 ttl=42 time=28.319 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=27 ttl=42 time=32.495 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=28 ttl=42 time=29.164 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=29 ttl=42 time=32.436 ms

--- 192.168.40.10 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 21.858/30.170/43.532 ms
```

Fig. 1. Prueba de latencia y jitter mediante ping extendido.

El jitter se calculó como el promedio de las diferencias absolutas entre los tiempos de respuesta consecutivos. Para ello, se aplicó la siguiente expresión:

Jitter promedio = $\Sigma |RTT \text{ actual} - RTT \text{ anterior}| / \text{número de diferencias}$

En esta prueba se obtuvieron 29 diferencias entre los 30 paquetes enviados. La suma de las diferencias fue 149.202 ms, por lo que el jitter promedio fue:

Jitter = $149.202 / 29 = 5.145 \text{ ms}$

TABLA III RESULTADOS DE LATENCIA Y JITTER

<i>Métrica</i>	<i>Valor</i>
Paquetes enviados	30
Paquetes recibidos	30
Pérdida de paquetes	0%
Latencia mínima	21.858 ms
Latencia promedio	30.170 ms
Latencia máxima	43.532 ms
Jitter promedio	5.145 ms

IV. EXPERIMENTO 2: PRUEBA DE THROUGHPUT

El segundo experimento tuvo como objetivo medir el throughput entre el sensor IoT y el broker MQTT. Esta prueba corresponde a las capas de Red y Transporte del modelo OSI, debido a que se evaluó la transferencia de datos entre dos redes diferentes utilizando una conexión TCP.

La prueba se realizó desde el nodo sensor IoT con dirección IP 192.168.10.20 hacia el broker MQTT ubicado en la red central con dirección IP 192.168.40.10. Debido a que no se contaba con la herramienta iperf en el entorno Alpine Linux, se utilizó Netcat como alternativa para generar una transferencia TCP controlada.

En el broker se ejecutó el siguiente comando para recibir los datos:

```
alpine:~$ time sh -c "dd if=/dev/zero bs=1024 count=1024 2>/dev/null | nc -w 5 192.168.40.10 5001"
real    0m 18.61s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
```

Fig. 2. Transferencia TCP de 1 MiB mediante Netcat.

```
nc -l -p 5001 > /dev/null
```

En el sensor IoT se ejecutó el siguiente comando para enviar 1 MiB de datos:

```
time sh -c "dd if=/dev/zero bs=1024 count=1024 2>/dev/null | nc -w 5 192.168.40.10 5001"
```

El tamaño total enviado fue de 1,048,576 bytes, equivalente a 1 MiB. El tiempo de transferencia registrado fue de 18.61 segundos. Para calcular el throughput se utilizó la siguiente fórmula:

Throughput = bits transmitidos / tiempo de transferencia

Reemplazando los valores:

Throughput = $(1,048,576 \times 8) / 18.61$

Throughput = $8,388,608 / 18.61$

Throughput = 450,757.01 bps

Throughput ≈ 0.451 Mbps

Los resultados muestran que la red logró transportar 1 MiB de datos desde el sensor IoT hacia el broker MQTT mediante una conexión TCP. El throughput obtenido fue de aproximadamente 0.451 Mbps. Este valor es suficiente para el envío de mensajes de telemetría IoT, ya que MQTT trabaja con mensajes pequeños y no requiere un ancho de banda elevado.

tcp.analysis.retransmission tcp.analysis.fast_retransmission					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
296	36.909606	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [ACK] S
297	36.909609	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [PSH, A
298	36.909707	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [ACK] S
299	36.909725	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [PSH, A
300	36.909730	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [ACK] S
301	36.909734	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [PSH, A
302	36.909743	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Retransmission] 43863 → 5001 [ACK] S
306	39.312221	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A
387	39.312273	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A
388	39.312291	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A
389	39.312296	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A
390	39.312300	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A
391	39.312306	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	1514 [TCP Fast Retransmission] 43863 → 5001 [A

Frame 387: Packet, 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)					
Ethernet II, Src: ca:01:0b:54:00:1c (ca:01:0b:54:00:1c), Dst: ca:04:10:c3:00:00 (ca:04:10:c3:00:00)					
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.20, Dst: 192.168.40.10					
Transmission Control Protocol, Src Port: 43863, Dst Port: 5001, Seq: 192585, Ack: 1, Len: 1448					

Fig. 3. Retransmisiones TCP observadas durante la prueba de throughput.

Durante la prueba se observaron retransmisiones TCP en Wireshark. Estas retransmisiones indican que algunos segmentos fueron reenviados al no recibir confirmación dentro del tiempo esperado. Sin embargo, la transferencia se completó correctamente, lo cual demuestra que TCP mantuvo la confiabilidad de la comunicación entre ambos extremos.

V. EXPERIMENTO 3: PRUEBA DE FALLO DE ENLACE CON STP

El tercer experimento tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de la red ante la falla de un enlace redundante entre switches. Esta prueba corresponde principalmente a la Capa de Enlace del modelo OSI, debido a que se analiza el funcionamiento de Spanning Tree Protocol (STP) en una topología con caminos redundantes.

En la red implementada, los switches ESW1 y ESW2 se encuentran interconectados mediante enlaces redundantes. STP evita la formación de bucles de Capa 2 manteniendo un puerto en estado Forwarding y otro en estado Blocking. De esta manera, si el enlace principal falla, el enlace de respaldo puede habilitarse para mantener la conectividad.

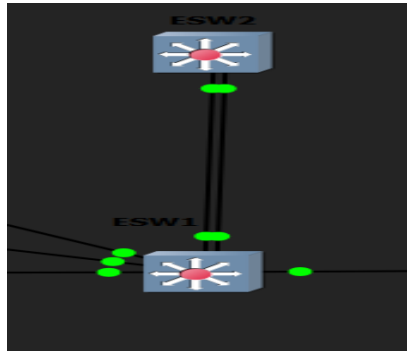


Fig. 3. Esquema de la topología

Antes de la falla, el puerto FastEthernet1/0 se encontraba en estado Forwarding, actuando como enlace principal, mientras que FastEthernet1/1 permanecía en estado Blocking como enlace redundante. Para simular la falla, se apagó el puerto principal mediante el comando shutdown.

```
Port 41 (FastEthernet1/0) of VLAN1 is forwarding
  Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.41.
  Designated root has priority 32768, address cc02.283f.0003
  Designated bridge has priority 32768, address cc02.283f.0003
  Designated port id is 128.45, designated path cost 0
  Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  BPDUs: sent 1, received 41

Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is blocking
```

Comando utilizado en el switch:

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW2(config)#interface FastEthernet1/0
ESW2(config-if)#shutdown
ESW2(config-if)#end
ESW2#
*Mar 1 00:32:55.575: %DTP-5-NONTRUNKPORTON: Port Fa1/0 has become non-trunk
*Mar 1 00:32:56.275: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW2#
*Mar 1 00:32:56.871: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to administratively down
*Mar 1 00:32:57.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to down
ESW2#
```

Luego de aplicar la falla, STP habilitó el enlace redundante, permitiendo que FastEthernet1/1 pasara al estado Forwarding. Durante la prueba se mantuvo un ping activo para observar si existía pérdida de conectividad.

```

ESW2#show spanning-tree

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address cc03.0f25.0000
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 32768, address cc02.283f.0003
Root port is 42 (FastEthernet1/1), cost of root path is 19
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 6 last change occurred 00:03:01 ago
    from FastEthernet1/0
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
    hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
Designated root has priority 32768, address cc02.283f.0003
Designated bridge has priority 32768, address cc02.283f.0003
Designated port id is 128.46, designated path cost 0
Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 2
BPDUs: sent 5, received 412

```

Los resultados muestran que STP permitió mantener la conectividad ante la falla del enlace principal. Al apagar el puerto Fa1/0, el puerto Fa1/1 dejó el estado Blocking y pasó a Forwarding, funcionando como enlace alternativo. Durante la prueba de ping no se observó pérdida de paquetes, lo que indica que la red logró recuperarse correctamente ante la falla simulada.

```

64 bytes from 192.168.40.10: seq=154 ttl=42 time=36.195 ms
^C
--- 192.168.40.10 ping statistics ---
155 packets transmitted, 155 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 20.298/36.977/82.050 ms
alpine:~$

```

Es importante precisar que esta prueba valida una falla de enlace entre switches, no una caída total del switch. Por ello, el resultado demuestra que STP mejora la disponibilidad de la red ante fallas de enlace, evitando bucles de Capa 2 y habilitando un camino alternativo cuando el enlace principal deja de estar disponible.

VI. EXPERIMENTO 4: PRUEBA DE CONGESTIÓN

El cuarto experimento tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de la red cuando se genera tráfico adicional entre el sensor IoT y el broker MQTT. Esta prueba corresponde a las capas de Enlace y Red del modelo OSI, ya que permite observar cómo la saturación del enlace puede afectar la pérdida de paquetes y la variación de latencia.

Para realizar la prueba, primero se midió la conectividad en condiciones normales mediante un ping de 30 paquetes desde el sensor IoT 192.168.10.20 hacia el broker MQTT 192.168.40.10. Luego, se generó tráfico background utilizando Netcat para simular una carga adicional en la red. Mientras dicho tráfico estaba activo, se repitió la prueba de ping hacia el broker.

En condiciones normales se obtuvo 0% de pérdida de paquetes, lo que indica una comunicación estable entre el sensor y el broker. Sin embargo, durante la prueba con congestión, la pérdida de paquetes aumentó a 36%, evidenciando que el tráfico adicional afectó la disponibilidad de la comunicación.

Prueba base sin congestión

```
64 bytes from 192.168.40.10: seq=24 ttl=42 time=32.946 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=25 ttl=42 time=28.475 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=26 ttl=42 time=32.148 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=27 ttl=42 time=27.851 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=28 ttl=42 time=36.368 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=29 ttl=42 time=43.068 ms

--- 192.168.40.10 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 23.592/35.492/98.361 ms
```

iniciamos el tráfico background desde Sensor y receptor de tráfico en Broker

```
alpine:~$ pkill nc
alpine:~$ while true
> do
> dd if=/dev/zero bs=1024 count=1024 2>/dev/null | nc -w 1 192.168.40.10 5002
> done &
alpine:~$ jobs
[1]+  Running                  while true; do dd if=/dev/zero bs=1024 count=1024
```

luego ponemos un ping con congestión

```
64 bytes from 192.168.40.10: seq=22 ttl=42 time=30.400 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=23 ttl=42 time=44.869 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=24 ttl=42 time=39.877 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=25 ttl=42 time=25.819 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=26 ttl=42 time=39.244 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=27 ttl=42 time=36.404 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=28 ttl=42 time=29.511 ms
64 bytes from 192.168.40.10: seq=29 ttl=42 time=29.842 ms

--- 192.168.40.10 ping statistics ---
30 packets transmitted, 19 packets received, 36% packet loss
round-trip min/avg/max = 25.819/35.085/44.869 ms
```

<i>Métrica</i>	<i>Sin congestión</i>	<i>Con congestión</i>
<i>Paquetes enviados</i>	30	30
<i>Paquetes recibidos</i>	30	19
<i>Pérdida de paquetes</i>	0%	36%
<i>Latencia mínima</i>	23.592 ms	25.819 ms
<i>Latencia promedio</i>	35.492 ms	35.085 ms
<i>Latencia máxima</i>	98.361 ms	44.869 ms
<i>Variación máx-mín</i>	74.769 ms	19.050 ms

Los resultados muestran que la congestión afectó principalmente la pérdida de paquetes. En la prueba sin congestión, los 30 paquetes enviados fueron recibidos correctamente, mientras que en la prueba con tráfico background solo se recibieron 19 paquetes de 30. Esto representa una pérdida de 36%, valor considerable para un sistema de monitoreo.

Aunque la latencia promedio no aumentó de forma significativa durante la congestión, esto se debe a que el promedio solo considera los paquetes que sí recibieron respuesta. Los paquetes perdidos no forman parte del cálculo de latencia, pero sí evidencian degradación de la comunicación. Por ello, esta prueba demuestra que una red de alerta temprana debe considerar mecanismos de priorización o calidad de servicio para proteger el tráfico crítico de sensores frente a tráfico adicional o servicios pesados como video IP.

VII. COMPARACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

Luego de realizar los cuatro experimentos obligatorios, se elaboró una tabla resumen para comparar las condiciones de prueba, las capas OSI involucradas y las métricas principales obtenidas. Esta comparación permite observar el comportamiento general de la red en condiciones normales, durante transferencia de datos, ante falla de enlace y bajo congestión.

TABLA VII
RESUMEN GENERAL DE EXPERIMENTOS

Experimento	Capa OSI involucrada	Condición de prueba	Métrica principal	Resultado
Latencia y jitter	Red	Ping extendido sensor-broker	Latencia promedio	30.170 ms
Latencia y jitter	Red	Ping extendido sensor-broker	Jitter promedio	5.145 ms
Latencia y jitter	Red	Ping extendido sensor-broker	Pérdida de paquetes	0 %
Throughput	Red / Transporte	Transferencia TCP de 1 MiB	Throughput	0.451 Mbps
Throughput	Red / Transporte	Transferencia TCP de 1 MiB	Retransmisiones TCP	13 eventos
Falla de enlace STP	Enlace	Apagado de enlace principal	Pérdida de paquetes	0 %
Falla de enlace STP	Enlace	Cambio de puerto STP	Interrupción observable	< 1 s aprox.
Congestión	Enlace / Red	Sin tráfico background	Pérdida de paquetes	0 %
Congestión	Enlace / Red	Con tráfico background	Pérdida de paquetes	36 %

Los resultados muestran que la red presentó un comportamiento estable en condiciones normales. En la prueba de latencia y jitter se obtuvo 0% de pérdida de paquetes, una latencia promedio de 30.170 ms y un jitter promedio de 5.145 ms. Estos valores indican que la comunicación entre el sensor IoT y el broker MQTT fue adecuada para el envío de telemetría.

En la prueba de throughput, la red logró transferir 1 MiB de datos mediante TCP, obteniendo un throughput aproximado de 0.451 Mbps. Aunque este valor no representa un ancho de banda elevado, resulta suficiente para mensajes IoT de bajo volumen, como los utilizados por

MQTT. Además, las retransmisiones TCP observadas evidencian que el protocolo mantuvo la confiabilidad de la transferencia mediante reenvío de segmentos.

La prueba de falla de enlace con STP demostró que la red pudo mantener conectividad ante una falla simulada del enlace principal. El cambio del puerto de respaldo al estado Forwarding permitió conservar la comunicación, registrándose 0% de pérdida de paquetes durante la prueba. Esto confirma que STP cumple un papel importante como mecanismo de redundancia en la capa de enlace.

Por otro lado, la prueba de congestión evidenció la mayor degradación del desempeño. Sin congestión se obtuvo 0% de pérdida, mientras que con tráfico background la pérdida aumentó a 36%. Este resultado demuestra que la saturación de tráfico puede afectar la disponibilidad de la comunicación, por lo que en una implementación real sería necesario aplicar mecanismos de priorización o calidad de servicio para proteger el tráfico crítico de sensores.

VIII. CONCLUSIONES

La experimentación realizada permitió evaluar cuantitativamente el comportamiento de la red implementada en GNS3 para el monitoreo y alerta temprana de huaicos. Las pruebas desarrolladas permitieron medir latencia, jitter, throughput, pérdida de paquetes, retransmisiones TCP, comportamiento de STP y efecto de la congestión sobre la comunicación entre el sensor IoT y el broker MQTT.

En la prueba de latencia y jitter, la red presentó una latencia promedio de 30.170 ms, una latencia mínima de 21.858 ms, una máxima de 43.532 ms y un jitter promedio de 5.145 ms. Además, se obtuvo 0% de pérdida de paquetes, lo que demuestra que la comunicación sensor-broker fue estable en condiciones normales.

La prueba de throughput permitió medir una transferencia TCP de 1 MiB entre el sensor y el broker, obteniéndose un rendimiento aproximado de 0.451 Mbps. Aunque este valor no es elevado, resulta suficiente para el envío de mensajes pequeños de telemetría IoT, como los utilizados por MQTT. Las retransmisiones TCP observadas evidencian que el protocolo mantuvo la confiabilidad mediante el reenvío de segmentos.

La prueba de falla de enlace con STP confirmó la utilidad de contar con enlaces redundantes entre switches. Al simular la caída del enlace principal, el enlace de respaldo pasó a estado Forwarding y la comunicación se mantuvo sin pérdida de paquetes. Esto demuestra que STP permite mejorar la disponibilidad de la red ante fallas de enlace en la capa de acceso.

La prueba de congestión mostró la mayor degradación del desempeño. Sin tráfico adicional, la red presentó 0% de pérdida; sin embargo, al generar tráfico background, la pérdida aumentó a 36%. Este resultado evidencia que la congestión puede afectar significativamente la comunicación, por lo que en una implementación real sería necesario aplicar mecanismos de priorización o calidad de servicio para proteger el tráfico crítico de sensores.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten concluir que el prototipo cumple con el objetivo de transportar datos entre el sensor IoT y el broker central en condiciones normales, manteniendo estabilidad y disponibilidad ante una falla de enlace. No obstante, la red puede verse afectada por congestión, por lo que se recomienda considerar técnicas de QoS, control de tráfico o priorización de paquetes en futuras mejoras del sistema.